

Entorno de Desarrollo + Git + GitHub

Configuración completa del ambiente de trabajo

Objetivos de la Sesión

- Configurar un entorno de desarrollo profesional completo
- Instalar VS Code, Git, Node.js y Python
- Comprender los conceptos fundamentales de Git
- Crear y gestionar repositorios en GitHub
- Establecer la estructura base del proyecto TaskFlow

¿Qué es un Entorno de Desarrollo?



Tu taller de trabajo digital

Un entorno de desarrollo es el conjunto de herramientas que un programador utiliza para escribir, probar y depurar código.

Componentes esenciales:

- Editor de código (VS Code)
- Terminal de comandos
- Control de versiones (Git)
- Runtimes (Node.js, Python)
- Extensiones de productividad

¿Qué es Git?



Sistema de control de versiones distribuido

Git es como un "super guardar" para tu código que te permite:

- Guardar "fotos" de tu código en diferentes momentos (commits)
- Volver a cualquier versión anterior si algo sale mal
- Trabajar en diferentes características sin afectar el código principal
- Colaborar con otros programadores sin pisarse el trabajo

Conceptos Clave de Git

Concepto	Explicación
Repositorio	Carpeta especial que Git vigila con historial de cambios
Commit	Una "foto" de tu código en un momento específico
Branch	Línea paralela de desarrollo independiente
Remote	Copia del repositorio en un servidor (GitHub)
Push	Subir commits locales al servidor remoto
Pull	Descargar cambios del servidor a tu computadora
Clone	Copiar un repositorio remoto a tu computadora

Instalaciones Necesarias

- Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com>
- Git: <https://git-scm.com/downloads>
- Node.js (LTS): <https://nodejs.org>
- Python 3.11+: <https://www.python.org/downloads>
-  **IMPORTANTE:** Marcar "Add to PATH" en todas las instalaciones

Verificar Instalaciones

En la terminal de VS Code (Ctrl + `)

`git --version`

Esperado: git version 2.43.0 o superior

`node --version`

Esperado: v20.x.x o superior

`python --version`

Esperado: Python 3.11.x o superior

Extensiones Esenciales de VS Code

Extensión	Función
ESLint	Detecta errores de JavaScript mientras escribes
Prettier	Formatea código automáticamente
GitLens	Muestra historial de cambios por línea
Live Server	Servidor local con auto-reload
Thunder Client	Probar APIs sin salir de VS Code
Python	Soporte completo para Python
ES7+ Snippets	Atajos para código React

Configurar Git por Primera Vez

```
# Configurar tu nombre (aparece en commits)
git config --global user.name "Tu Nombre"

# Configurar email (mismo de GitHub)
git config --global user.email "tu@email.com"

# Rama principal como "main"
git config --global init.defaultBranch main

# Verificar configuración
git config --list
```

Crear Proyecto TaskFlow

Objetivo: Configurar la estructura base del proyecto del curso

1. Crear carpeta: `mkdir taskflow && cd taskflow`
2. Crear subcarpetas: `mkdir backend frontend docs`
3. Inicializar Git: `git init`
4. Crear README.md con descripción del Proyecto
5. Crear .gitignore para Python y Node
6. Primer commit: `git add . && git commit -m "Initial structure"`
7. Crear repo en GitHub y conectar con `git remote add origin URL`
8. Push inicial: `git push -u origin main`

Estructura del Proyecto

```
taskflow/
├── backend/           # API Flask
│   ├── app/
│   ├── requirements.txt
│   └── run.py
├── frontend/         # React App
│   ├── src/
│   └── package.json
├── docs/             # Documentación
├── .gitignore
└── README.md
```



Resumen de la Sesión

- ✓ Entorno de desarrollo configurado completamente
- ✓ Git instalado y configurado
- ✓ Cuenta de GitHub creada
- ✓ Proyecto TaskFlow inicializado
- ✓ Primer commit y push realizados

Próxima sesión: Python + Flask: Primera API